

Konkurs rysunku

1. Punkt K i L leżą odpowiednio na bokach BC i CD równoległoboku $ABCD$, przy czym $|BK| = |DL|$. Odcinki DK i BL przecinają się w punkcie P . Dowieść, że półprosta AP jest dwusieczną kąta $\sphericalangle BAD$.
2. Punkty D i E leżą odpowiednio na bokach BC i CA trójkąta ABC , przy czym $|BD| = |AE|$. Odcinki AD i BE przecinają się w punkcie P . Dwusieczna kąta $\sphericalangle ACB$ przecina odcinki AD i BE odpowiednio w punktach Q i R . Wykazać, że jeżeli punkty P , Q , R nie pokrywają się, to

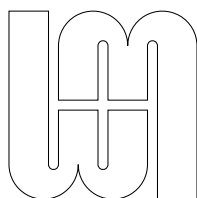
$$\frac{DP}{ER} = \frac{PQ}{RP} = \frac{QA}{PB}$$

3. Dany jest równoległobok $ABCD$. Punkty K i L leżą na bokach AB i AD . Proste DK i BC przecinają się w punkcie M , a proste BL i CD w N . Wykaż, że KL i MN są równoległe.
4. Punkty E i F leżą odpowiednio na bokach BC i CD równoległoboku $ABCD$, przy czym $AB \cdot DF = AD \cdot BE$. Odcinki DE i BF przecinają się w punkcie P . Wykazać, że $\sphericalangle DAP = \sphericalangle BAC$.
5. Dany jest trójkąt ABC . Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego, zaś J środkiem okręgu A -dopisanego. Prosta AI przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie $S \neq A$. Udowodnić, że

$$SB = SI = SC = SJ$$

6. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do BC i AC w punktach D i E . Dwusieczna kąta $\sphericalangle BAC$ przecina DE w punkcie P . Wykaż, że $\sphericalangle APB = 90^\circ$.
7. Dany jest trójkąt ABC . Okrąg wpisany jest styczny do BC w punkcie P . Niech PS będzie średnicą okręgu wpisanego, zaś R punktem przecięcia prostych AS i BC . Udowodnić, że

$$BP = CR.$$



8. Okrąg ω wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC , CA , AB odpowiednio w punktach D , E , F . Punkty X , Y , Z leżą odpowiednio na łukach EF , FD i DE okręgu ω . Dowieść, że jeżeli proste DX , EY i FZ przecinają się w jednym punkcie, to również proste AX , BY i CZ przecinają się w jednym punkcie.
9. Dana jest cięciwa PQ okręgu Ω . Dane są również dwie inne cięciwy AC i BD przechodzące przez punkt M , będący środkiem odcinka PQ . Niech X będzie punktem przecięcia AB i PQ , zaś Y punktem przecięcia CD i PQ . Dowieść, że $XM = MY$.
10. Dany jest trójkąt ABC , w którym $\sphericalangle BAC = 90^\circ$ oraz $AB = AC$. Punkt M jest środkiem boku AB . Prosta przechodząca przez punkt A i prostopadła do prostej CM przecina bok BC w punkcie P . Wykazać, że $\sphericalangle AMC = \sphericalangle BMP$.
11. Na bokach BC i CA trójkąta ABC zbudowano po jego zewnętrznej stronie kwadraty $BCDE$ oraz $CAFG$. Prosta przechodząca przez punkt C i prostopadła do prostej DG przecina odcinek AB w punkcie M . Udowodnić, że $AM = MB$.
12. Na bokach BC , CA i AB trójkąta ABC zbudowano po jego zewnętrznej stronie trójkąty równoboczne BCD , CAE i ABF . Wykazać, że proste AD , BE i CF przecinają się w jednym punkcie.
13. Punkty D , E , F leżą odpowiednio na bokach BC , CA , AB trójkąta ABC . Odcinki AD , BE i CF przecinają się w punkcie P . Wykazać, że jeśli w czworokąty $AFPE$ i $FBDP$ można wpisać okręgi, to również w czworokąt $DCEP$ można wpisać okrąg.
14. Dane są cztery okręgi $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ takie że ω_i oraz ω_{i+1} są styczne zewnętrznie ($\omega_1 = \omega_5$) w punkcie A_i ($A_1 = A_5$). Wykaż, że A_1, A_2, A_3, A_4 leżą na jednym okręgu.
15. Wykazać, że w dwunastokącie foremnym $A_1A_2 \dots A_{12}$ przekątne A_2A_6 , A_3A_8 oraz A_4A_{11} przecinają się w jednym punkcie.
16. W trójkącie ostrokątnym ABC punkt F jest rzutem prostokątnym punktu C na prostą AB . Punkt P należy do odcinka CF . Prosta AP przecina bok BC w punkcie D , a prosta BP przecina bok CA w punkcie E . Udowodnić, że $\sphericalangle DFC = \sphericalangle EFC$.